

Bussiness Requirements Documents

for

Environmental Order Management

Version 1.0 approved

Prepared by BA

Group 6

52400011 - Hồ Thị Tuyết Hân

52400002 - Phạm Ngọc Anh

52400141 - Nguyễn Trung Nguyên

52400020 – Lương Bảo Long

52400121 – Lê Đức Huy

25/01/2026

MỤC LỤC

1. Tổng quan về doanh nghiệp	3
1.1. Giới thiệu công ty	3
1.2. Phân tích doanh nghiệp	3
1.3. Bối cảnh kinh doanh	3
2. Vấn đề nghiệp vụ hiện tại	4
3. Mục tiêu kinh doanh	4
3.1. Mục tiêu tổng thể.....	4
3.2. Mục tiêu kinh doanh cụ thể.....	4
4. Phạm vi nghiệp vụ	4
4.1. Phạm vi bao gồm	4
4.2. Phạm vi không bao gồm	4
5. Các bên liên quan	5
6. Yêu cầu giải pháp ở mức nghiệp vụ.....	5
6.1. Yêu cầu cấp cao	5
6.2. Năng lực nghiệp vụ cốt lõi	5
6.3. Tiêu chuẩn vận hành	5
7. Chỉ số đo lường hiệu quả (KPI)	6
8. Giả định và rủi ro	6
8.1. Giả định.....	6
8.2. Rủi ro.....	6
9. Lộ trình triển khai dự kiến	6
10. Yêu cầu nguồn lực và Hạ tầng	7
11. Quy tắc nghiệp vụ và Tuân thủ.....	7
12. Nhu cầu về năng lực hệ thống	8
13. Lợi ích của tài liệu BRD đối với doanh nghiệp và dự án.....	9

1. Tổng quan về doanh nghiệp

1.1. Giới thiệu công ty

Công ty Môi trường Đại Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, khu công nghiệp và các tổ chức có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường. Các hoạt động chính của công ty bao gồm lập kế hoạch quan trắc, lấy mẫu hiện trường, phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm, tổng hợp dữ liệu và lập báo cáo kết quả gửi cho khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước.

Mục tiêu của Công ty Môi trường Đại Nam là cung cấp dữ liệu môi trường chính xác, kịp thời và đáng tin cậy, đồng thời đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, góp phần hỗ trợ khách hàng quản lý rủi ro môi trường và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững.

1.2. Phân tích doanh nghiệp

- **Tên doanh nghiệp:** Công ty Môi trường Đại Nam
- **Lĩnh vực hoạt động:** Quan trắc và phân tích môi trường; lập báo cáo môi trường định kỳ; tư vấn tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.
- **Đối tượng khách hàng:** Doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, cơ sở y tế, khu dân cư – đô thị và các tổ chức có yêu cầu quan trắc môi trường định kỳ.
- **Đặc điểm thị trường:** Thị trường dịch vụ quan trắc môi trường chịu sự quản lý chặt chẽ của pháp luật, yêu cầu cao về độ chính xác dữ liệu, tiến độ trả kết quả và tính minh bạch trong quy trình nghiệp vụ.

1.3. Bối cảnh kinh doanh

Trong bối cảnh yêu cầu pháp lý ngày càng nghiêm ngặt và số lượng hợp đồng quan trắc ngày càng gia tăng, Công ty Môi trường Đại Nam đang đối mặt với áp lực lớn trong việc kiểm soát tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng dịch vụ và duy trì uy tín trên thị trường. Hoạt động quản lý hiện nay còn phụ thuộc nhiều vào các công cụ rời rạc như bảng tính, email và trao đổi thủ công, gây khó khăn cho việc theo dõi tổng thể và mở rộng quy mô.

2. Vấn đề nghiệp vụ hiện tại

Việc thiếu một hệ thống quản lý nghiệp vụ tập trung dẫn đến các vấn đề chính sau:

- Khó theo dõi vòng đời hợp đồng và đơn hàng quan trắc một cách xuyên suốt.
- Hạn chế trong việc kiểm soát tiến độ, đặc biệt đối với các hợp đồng có thời hạn trả kết quả 15–20 ngày.
- Thông tin giữa các phòng ban chưa đồng bộ, dễ xảy ra chồng chéo hoặc bỏ sót nghiệp vụ.
- Việc tổng hợp dữ liệu phục vụ báo cáo quản trị còn mất nhiều thời gian và phụ thuộc vào thao tác thủ công.

3. Mục tiêu kinh doanh

3.1. Mục tiêu tổng thể

Chuẩn hóa và số hóa quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát tiến độ và chất lượng dịch vụ, qua đó củng cố uy tín thương hiệu và năng lực cạnh tranh của Công ty Môi trường Đại Nam.

3.2. Mục tiêu kinh doanh cụ thể

- Chuẩn hóa quy trình quản lý hợp đồng và đơn hàng quan trắc.
- Nâng cao khả năng kiểm soát tiến độ, đảm bảo tỷ lệ trả kết quả đúng hạn ổn định.
- Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban nội bộ.
- Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng và khả năng tái ký hợp đồng.

4. Phạm vi nghiệp vụ

4.1. Phạm vi bao gồm

- Quản lý thông tin khách hàng và hợp đồng quan trắc.
- Theo dõi vòng đời đơn hàng từ khi ký hợp đồng đến khi trả kết quả.
- Giám sát tiến độ theo các mốc thời gian nghiệp vụ quan trọng.
- Tổng hợp dữ liệu phục vụ báo cáo quản trị.

4.2. Phạm vi không bao gồm

- Thiết kế chi tiết giao diện người dùng.
- Quyết định công nghệ, kiến trúc hệ thống và nền tảng kỹ thuật.

- Hoạt động lập trình, kiểm thử và triển khai kỹ thuật.

5. Các bên liên quan

- **Ban Giám đốc:** Định hướng chiến lược và ra quyết định.
- **Phòng Kinh doanh:** Quản lý khách hàng và hợp đồng.
- **Phòng Kế hoạch:** Lập kế hoạch và điều phối nghiệp vụ.
- **Bộ phận Hiện trường:** Thực hiện lấy mẫu quan trắc.
- **Phòng Thí nghiệm:** Phân tích mẫu và kiểm soát chất lượng dữ liệu.
- **Bộ phận Trả kết quả:** Tổng hợp, kiểm tra kết quả và gửi đến khách hàng.

6. Yêu cầu giải pháp ở mức nghiệp vụ

6.1. Yêu cầu cấp cao

- **Tập trung hóa dữ liệu:** Doanh nghiệp cần quản lý tập trung thông tin Khách hàng, Hợp đồng và Đơn hàng trên một nền tảng duy nhất nhằm loại bỏ tình trạng dữ liệu phân tán và hỗ trợ quản trị thống nhất.
- **Minh bạch hóa tiến độ:** Doanh nghiệp cần cơ chế theo dõi xuyên suốt vòng đời đơn hàng quan trắc (đảm bảo KPI 15–20 ngày) để cam kết chất lượng dịch vụ và kiểm soát rủi ro chậm tiến độ.
- **Hỗ trợ ra quyết định:** Doanh nghiệp cần dữ liệu báo cáo tổng hợp, đáng tin cậy để phục vụ Ban Giám đốc trong việc phê duyệt các trường hợp ngoại lệ và hoạch định chiến lược.

6.2. Năng lực nghiệp vụ cốt lõi

- **Duy trì doanh thu:** Năng lực theo dõi hợp đồng và cảnh báo sớm các hợp đồng sắp hết hạn (trước 20–25 ngày) nhằm tối ưu hóa tỷ lệ tái ký.
- **Kiểm soát rủi ro nghiệp vụ:** Đảm bảo khả năng định danh và truy xuất nguồn gốc mẫu quan trắc (thông qua mã vạch/định danh số) để loại bỏ sai sót nhầm lẫn trong quá trình xử lý.
- **Đảm bảo chất lượng:** Hỗ trợ kiểm soát tuân thủ và tự động cảnh báo các chỉ số vượt quy chuẩn môi trường (QCVN) trước khi phát hành kết quả cho khách hàng.

6.3. Tiêu chuẩn vận hành

- **Bảo mật thông tin:** Đảm bảo kiểm soát truy cập nghiêm ngặt theo vai trò (Role-based) và áp dụng các phương thức xác thực cấp cao (như sinh trắc học) để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.
- **Hiệu quả sử dụng:** Giải pháp cần trực quan, dễ tiếp cận, hỗ trợ các tương tác thông minh (như tìm kiếm giọng nói) để nâng cao năng suất thực tế của nhân sự.

7. Chỉ số đo lường hiệu quả (KPI)

- Tỷ lệ trả kết quả đúng hạn đạt tối thiểu 95%.
- Thời gian xử lý trung bình của đơn hàng giảm ít nhất 20%.
- Tỷ lệ sai sót nghiệp vụ duy trì ở mức không quá 2%.
- Mức độ hài lòng của khách hàng đạt từ 90% trở lên.

8. Giải định và rủi ro

8.1. Giải định

- Doanh nghiệp sẵn sàng chuẩn hóa và thay đổi quy trình nghiệp vụ.
- Nhân sự nội bộ có khả năng tiếp cận và áp dụng mô hình quản lý mới.

8.2. Rủi ro

- Nguy cơ trễ hạn nghiệp vụ ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp.
- Sai sót dữ liệu dẫn đến rủi ro pháp lý và giảm chất lượng dịch vụ.
- Khả năng tiếp nhận thay đổi của nhân sự ảnh hưởng đến hiệu quả áp dụng.

9. Lộ trình triển khai dự kiến

Dự án được định hướng triển khai theo từng giai đoạn nhằm giảm thiểu rủi ro vận hành và đảm bảo khả năng tiếp nhận của doanh nghiệp:

- **Giai đoạn 1 – Chuẩn hóa dữ liệu và nền tảng quản lý:** Doanh nghiệp tập trung chuẩn hóa dữ liệu khách hàng, hợp đồng, nhân sự và các quy chuẩn nghiệp vụ, tạo nền tảng quản lý tập trung cho toàn bộ hoạt động quan trắc.
- **Giai đoạn 2 – Vận hành quy trình nghiệp vụ trên hệ thống:** Áp dụng hệ thống vào quy trình thực tế từ tiếp nhận đơn hàng, lấy mẫu, phân tích đến trả kết quả, từng bước thay thế phương thức quản lý thủ công.

- **Giai đoạn 3 – Tự động hóa và nâng cao năng lực quản trị:** Khai thác các chức năng nâng cao như cảnh báo tiến độ, báo cáo quản trị và phân tích xu hướng nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh dài hạn.

10. Yêu cầu nguồn lực và Hạ tầng

Mục tiêu của hạng mục này là xác định các điều kiện tối thiểu về hạ tầng và nguồn lực cần thiết để doanh nghiệp vận hành giải pháp một cách hiệu quả, đồng thời hạn chế phát sinh chi phí đầu tư không cần thiết.

- **Hạ tầng công nghệ thông tin:** Doanh nghiệp ưu tiên tận dụng hệ thống máy tính văn phòng, mạng nội bộ và thiết bị làm việc hiện có. Giải pháp được định hướng triển khai trên nền tảng phù hợp với môi trường làm việc hiện tại của Công ty Môi trường Đại Nam nhằm giảm thiểu chi phí chuyển đổi.
- **Hệ quản trị dữ liệu:** Hệ thống cần có khả năng lưu trữ và quản lý dữ liệu quan trắc, hợp đồng và kết quả phân tích trong thời gian dài (tối thiểu 05 năm) theo yêu cầu tuân thủ pháp luật. Doanh nghiệp định hướng sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến và ổn định (SQL Server) để đảm bảo tính an toàn, khả năng mở rộng và sao lưu dữ liệu.
- **Thiết bị hỗ trợ nghiệp vụ:** Để đáp ứng quy trình nghiệp vụ mới, doanh nghiệp cần trang bị bổ sung một số thiết bị hỗ trợ cần thiết cho từng bộ phận:
 - + Máy in nhãn (Barcode/QR) phục vụ định danh và quản lý mẫu tại hiện trường.
 - + Thiết bị có Camera để hỗ trợ xác thực sinh trắc học (Face ID) nhằm tăng cường bảo mật truy cập hệ thống.
 - + Thiết bị có Microphone phục vụ chức năng tìm kiếm bằng giọng nói, giúp nâng cao hiệu suất làm việc của nhân sự.

11. Quy tắc nghiệp vụ và Tuân thủ

Các quy tắc nghiệp vụ dưới đây phản ánh yêu cầu tuân thủ pháp luật và chuẩn mực vận hành đặc thù của doanh nghiệp quan trắc môi trường, đóng vai trò định hướng cho việc xây dựng và vận hành hệ thống.

- **Quy tắc lưu trữ dữ liệu:** Dữ liệu hợp đồng, kết quả quan trắc và báo cáo phân tích phải được lưu trữ tối thiểu 05 năm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi

trường. Sau thời gian này, hệ thống cần có cơ chế tự động xử lý (lưu trữ dài hạn hoặc xóa theo quy định) nhằm tối ưu tài nguyên và đảm bảo an toàn thông tin.

- **Quy tắc kiểm soát chất lượng theo QCVN:** Trong quá trình nhập và kiểm tra kết quả phân tích, nếu bất kỳ thông số nào vượt ngưỡng cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), hệ thống phải hiển thị cảnh báo trực quan màu đỏ để nhân viên Phòng Trả kết quả kịp thời phát hiện và xử lý.
- **Quy tắc định danh và quản lý mẫu:** Mỗi mẫu quan trắc phải được gán một mã định danh duy nhất (Barcode/QR) xuyên suốt vòng đời xử lý mẫu, từ hiện trường đến phòng thí nghiệm và khâu trả kết quả, nhằm loại bỏ rủi ro nhầm lẫn mẫu giữa các khách hàng.

12. Nhu cầu về năng lực hệ thống

Thay vì mô tả chi tiết các chức năng kỹ thuật, mục này tập trung làm rõ các năng lực mà hệ thống cần có để đáp ứng mục tiêu kinh doanh và yêu cầu nghiệp vụ của doanh nghiệp.

- **Năng lực xác thực và bảo mật nâng cao:** Hệ thống cần hỗ trợ các phương thức xác thực an toàn, bao gồm xác thực sinh trắc học (Face ID), nhằm bảo vệ dữ liệu quan trắc và thông tin khách hàng – vốn là tài sản quan trọng của doanh nghiệp.
- **Năng lực tương tác thông minh:** Hệ thống cần cho phép người dùng tìm kiếm và tra cứu thông tin bằng cả văn bản và giọng nói, giúp rút ngắn thời gian thao tác và tăng hiệu suất làm việc cho nhân sự ở các phòng ban.
- **Năng lực phân tích và dự báo chiến lược:** Trên cơ sở dữ liệu lịch sử hợp đồng và kết quả quan trắc, hệ thống cần có khả năng hỗ trợ phân tích xu hướng, dự báo khả năng tái ký hợp đồng và tích hợp dữ liệu bên ngoài (ví dụ: dữ liệu khí tượng) để phục vụ công tác tư vấn rủi ro môi trường cho khách hàng trong dài hạn. và hạ tầng

Giải pháp được định hướng triển khai trên cơ sở tận dụng tối đa hạ tầng CNTT hiện có của Công ty Môi trường Đại Nam nhằm tối ưu chi phí đầu tư ban đầu:

- **Hạ tầng phần cứng:** Sử dụng hệ thống máy tính văn phòng và mạng nội bộ hiện có; chỉ bổ sung thiết bị hỗ trợ nghiệp vụ khi cần thiết (ví dụ: thiết bị in nhãn nhận diện mẫu cho bộ phận hiện trường).
- **Hạ tầng phần mềm:** Ưu tiên giải pháp tương thích với môi trường làm việc hiện tại của doanh nghiệp, hạn chế phát sinh chi phí bản quyền và thay đổi lớn trong vận hành.

13. Lợi ích của tài liệu BRD đối với doanh nghiệp và dự án

- **Làm rõ nhu cầu kinh doanh:** Giúp doanh nghiệp xác định rõ mục tiêu, phạm vi và yêu cầu nghiệp vụ, hạn chế tình trạng mơ hồ hoặc hiểu sai trong quá trình triển khai giải pháp.
- **Giảm thiểu rủi ro dự án:** Nhận diện sớm các rủi ro, giả định và quy tắc nghiệp vụ quan trọng, từ đó hạn chế việc phải điều chỉnh hoặc làm lại hệ thống sau này.
- **Tăng tính minh bạch và thống nhất:** Đảm bảo thông tin nghiệp vụ được trình bày rõ ràng, nhất quán giữa Ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan.
- **Nâng cao hiệu quả triển khai:** Hạn chế sai sót khi chuyển từ quy trình thủ công sang hệ thống mới nhờ các yêu cầu đã được xác định và thống nhất từ đầu.
- **Giảm phụ thuộc vào cá nhân hoặc bên thứ ba:** BRD đóng vai trò là tài liệu tham chiếu chính thức, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc quản lý và kiểm soát dự án.